

METEORISCO — RELATÓRIO TÉCNICO & DE ENGENHARIA

Programa de Especialização em Inteligência Artificial Aplicada (I2A2)

Desafio 05: Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado

Equipe: Seguros Connect

Data: 12 de Setembro de 2026

Status da Solução: MVP Concluído & Homologado — 26/26 Testes Aprovados (100% Pass)

Equipe de Desenvolvimento:

- **Edcarlos Cardoso de Farias** — edcarlos.cfarias@gmail.com | (82) 99935-1714
- **Eric Pimentel** — casajogos242@gmail.com | (91) 98624-8987
- **Kleber Dias da Silva** — kdias.contabilista@gmail.com | (11) 99174-9480
- **Luiz Guilherme Rodrigues Silva** — guilhersilv@hotmail.com | (61) 98313-3519
- **Suellen Munford Merat** — suellenmunford@gmail.com | (21) 97475-2272

Acesso Público e Demonstração Operacional:

- **Repositório Oficial no GitHub:** <https://github.com/edcarloscardoso/meteorisco>
- **Repositório Fork (Deploy Streamlit):** <https://github.com/enps2015/meteorisco>
- **Aplicação em Nuvem (Streamlit Cloud):** <https://meteorisco-fypi76f3ra7umxw8v9hbgt.streamlit.app>

1. RESUMO EXECUTIVO & PROPOSTA DE VALOR

O MeteoRisco é uma solução de inteligência preventiva (*loss prevention*) voltada para carteiras de seguros nos ramos Automóvel e Residencial. Seu propósito fundamental é transformar a dinâmica histórica do mercado segurador: em vez de manter uma postura puramente reativa — na qual o segurado procura a companhia apenas após o desastre consumado para solicitar indenização —, a plataforma monitora continuamente previsões meteorológicas em tempo real, avalia o potencial de dano com regras de subscrição (*underwriting*) determinísticas e emite orientações práticas e personalizadas antes da ocorrência do sinistro.

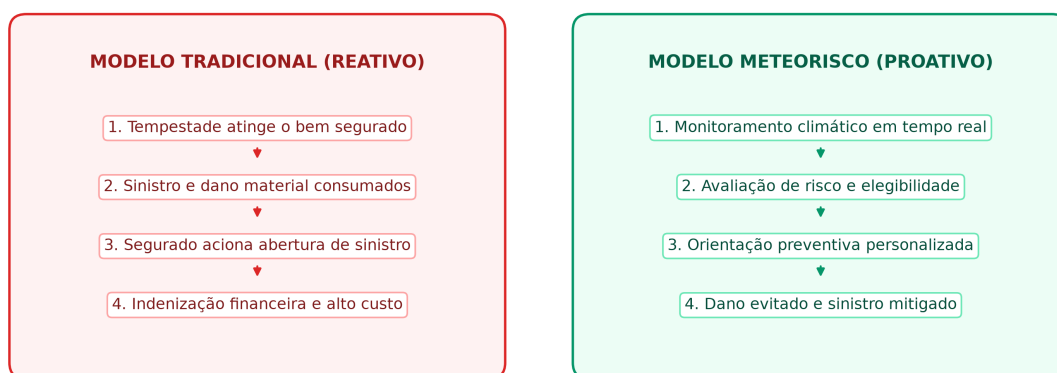


Figura 1 – Comparativo entre o Modelo Tradicional Reativo e o Modelo Meteorisco Proativo

Fonte: Autores (2026).

A solução foi concebida sob uma arquitetura multiagente desacoplada, orientada por contratos de dados rigorosamente tipados e alicerçada em uma premissa inegociável de engenharia: a elegibilidade de quem recebe o alerta e a matriz de riscos são 100% determinísticas. Modelos de Linguagem (LLM) são empregados exclusivamente na camada de redação e personalização da linguagem humana, impedindo qualquer alucinação jurídica ou distorção de coberturas securitárias. Além disso, a plataforma introduz o conceito do Silêncio Inteligente: quando as condições climáticas estão dentro dos padrões normais ou o segurado possui proteção natural, o sistema deliberadamente não dispara mensagens, protegendo o cliente da fadiga de alertas desnecessários.

Os principais indicadores do projeto atestam a maturidade da entrega: 1. Cobertura de Testes Automatizados: 26 testes aprovados em 2 baterias independentes (13 testes unitários com Pytest e 13 cenários de negócio nos Golden Evals), alcançando 100% de sucesso. 2. Latência Operacional: Ciclo determinístico completo executado em aproximadamente 120 milissegundos, garantindo viabilidade para processamento massivo de carteiras. 3. Abrangência Territorial: Calibração atuarial para as cinco macrorregiões geográficas do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), com suporte visual às malhas territoriais do IBGE. 4. Rastreabilidade Criptográfica: Cada notificação despachada recebe um identificador universal, carimbo de tempo UTC e hash criptográfico SHA-256 para fins de auditoria interna e conformidade regulatória.

2. O PROBLEMA DE NEGÓCIO: A VIRADA DE CHAVE DO REATIVO AO PROATIVO

2.1 A Realidade do Mercado Segurador

Quem contrata uma apólice de seguro residencial ou automotivo costuma ter contato com a seguradora em apenas duas ocasiões: no momento da assinatura do contrato e na hora do sinistro. Quando um evento climático extremo se manifesta — seja uma chuva torrencial

em Belém, uma tempestade de granizo em São Paulo ou um vendaval em Porto Alegre —, o segurado enfrenta perdas patrimoniais dolorosas e a seguradora arca com elevados custos de regulação, reboque, reparos e indenizações financeiras.

Muitos desses sinistros poderiam ser completamente evitados ou drasticamente atenuados com ações preventivas simples, executadas duas ou três horas antes da tempestade: - Estacionar o veículo em local coberto antes da ocorrência de granizo severo; - Evitar o tráfego por vias rebaixadas com histórico de alagamento rápido; - Elevar eletrodomésticos do chão em imóveis térreos localizados em áreas de baixada; - Desobstruir ralos, calhas e grelhas pluviais antes de chuvas de forte intensidade.

2.2 O Fenômeno da Fadiga de Notificações

Os sistemas convencionais de alerta em massa (como mensagens genéricas via SMS da Defesa Civil) disparam o mesmo texto idêntico para milhões de pessoas indiscriminadamente. Essa abordagem gera o problema crônico da fadiga de notificações: 1. Quem reside no décimo andar de um edifício recebe alerta de enchente e percebe o aviso como irrelevante; 2. Quem guarda o automóvel em garagem subterrânea fechada recebe alerta de granizo sem necessidade; 3. Com o tempo, o usuário passa a ignorar ou silenciar todas as mensagens da seguradora, ficando desprotegido quando um perigo real se aproxima.

2.3 A Abordagem Proativa do MeteoRisco

O MeteoRisco resolve esse dilema combinando dados meteorológicos em tempo real, características cadastrais detalhadas do bem e regras atuarialmente validadas: - Segmentação Semântica por Ramo: Uma mesma tempestade severa gera orientações completamente distintas para uma apólice Automóvel (rotas alternativas, estacionamento elevado) e para uma apólice Residencial (ralos, calhas, desligamento de eletrônicos); - Filtro de Vulnerabilidade Efetiva: Se a residência ou veículo já estiver protegido contra aquela ameaça específica, o sistema não incomoda o segurado; - Auditoria Jurídica Prévia: Nenhuma mensagem produzida por inteligência artificial é enviada ao cliente sem passar por um auditor automatizado que barra promessas indevidas de cobertura securitária.

3. OBJETIVOS DA SOLUÇÃO & MATRIZ DE REQUISITOS (I2A2)

Para cumprir integralmente o escopo pedagógico e técnico do Desafio 05, o sistema foi concebido e implementado de acordo com a matriz de requisitos abaixo:

Requisito	Descrição Funcional / Não-Funcional	Status no MVP
RF-01: Ingestão Climática Aberta	Obtenção de previsões meteorológicas em tempo real sem dependência de chaves de API restritivas.	Aprovado
RF-02: Underwriting Determinístico	Matriz de regras com limiares objetivos de chuva, vento, código WMO e convecção (CAPE).	Aprovado
RF-03: Segmentação Auto & Residencial	Aplicação de regras específicas para cada ramo de seguro e característica do bem.	Aprovado
RF-04: Silêncio Inteligente	Supressão de mensagens quando o clima não oferece risco ou o bem está protegido.	Aprovado
RF-05: Redação Preventiva Contextual	Geração de texto empático, claro e acionável para múltiplos canais (SMS, WhatsApp/App, E-mail).	Aprovado
RF-06: Auditoria de Conformidade	Bloqueio automático de promessas de indenização, alarmismo excessivo ou alucinações.	Aprovado
RF-07: Intervenção Humana (HITL)	Interface para operador inspecionar a trilha de agentes e exercer direito de veto manual.	Aprovado
RNF-01: Resiliência e Fallback Offline	Garantia de funcionamento ininterrupto mesmo em caso de falha de conexão ou ausência de cota de LLM.	Aprovado
RNF-02: Integridade Criptográfica	Geração de hash SHA-256 e timestamps UTC para auditoria atuarial de cada comunicação.	Aprovado
RNF-03: Performance de Execução	Ciclo completo executado em fração de segundo (~120ms), viabilizando lotes volumosos.	Aprovado

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO (AI ENGINEERING)

A arquitetura do MeteoRisco segue o padrão moderno de Engenharia de Inteligência Artificial em cinco camadas desacopladas, assegurando isolamento estrutural e alta testabilidade:



Figura 2 – Visão Arquitetural em Cinco Camadas Desacopladas do MeteoRisco

Fonte: Autores (2026).

As cinco camadas operam com responsabilidades bem delimitadas: 1. Camada de Apresentação (Interface Executiva — Streamlit): Provê o painel operacional com neurodesign em modo escuro, renderização geográfica vetorial das cinco regiões do IBGE, disparo de simulações e painel de governança Human-in-the-Loop; 2. Camada de Runtime & Controle (Control Plane / Harness): Implementada pelo módulo `runner.py`, orquestra a cadeia de execução de ponta a ponta, valida rigidamente os contratos tipados via Pydantic v2 e captura as métricas de latência e traces de cada agente; 3. Camada de Raciocínio & Agentes (Reasoning Plane): Abriga os agentes cognitivos e especializados, isolando o papel de cada inteligência na esteira; 4. Camada de Capacidades & Serviços (Capability Plane): Conjunto de funções determinísticas puras de I/O, cálculo estatístico de pior cenário em 24 horas, aplicação de matriz de risco e varredura léxico-semântica de conformidade; 5. Camada de Domínio & Regras Securitárias (Domain Plane): Concentra as definições de negócio em arquivos declarativos (YAML e CSV), facilitando a calibração por especialistas em seguros sem necessidade de alterações no código-fonte.

5. DESCRIÇÃO DOS AGENTES DESENVOLVIDOS

Em vez de concentrar toda a lógica em um único modelo de linguagem monolítico — abordagem propensa a alucinações e erros de subscrição —, o MeteoRisco adota seis agentes especializados com atribuições estritas e complementares, operando em cadeia sequencial sob supervisão humana.



Figura 3 – Pipeline Sequencial dos Agentes Especializados e Governança Human-in-the-Loop

Fonte: Autores (2026).

5.1 Scout Climático (`scout.py`)

O Scout Climático atua como o sentinela meteorológico do sistema. Ele é responsável por conectar-se à API pública do Open-Meteo passando as coordenadas geográficas da localidade monitorada. O agente extrai séries temporais para as próximas 24 horas contemplando precipitação acumulada (`precipitation`), velocidade das rajadas de vento a 10 metros (`wind_gusts_10m`), código de tempo meteorológico WMO (`weather_code`), energia potencial convectiva disponível (`cape`) e índice de levantamento atmosférico (`lifted_index`). Se a conectividade externa falhar, o Scout aciona automaticamente fixtures locais em `fixtures/`, mantendo a estabilidade operacional.

5.2 Analista MeteoRisco (`analyst.py`)

O Analista MeteoRisco personifica o especialista de subscrição atuarial (*Underwriting Analyst*). Ele recebe a telemetria normalizada do Scout e cruza os dados com a matriz de regras determinística (`risk_matrix.yaml`). O agente classifica o evento em um dos quatro níveis de severidade padronizados: Verde (Normal/Sem Risco), Amarelo (Informativo), Laranja (Preventivo) ou Vermelho (Severo/Urgente). Nenhuma inteligência generativa atua nesta etapa: a classificação é 100% matemática e baseada em limiares pré-fixados.

5.3 Gestor de Exposição (`exposure_manager.py`)

O Gestor de Exposição atua como o curador da carteira de clientes e guardião do relacionamento (*Customer Experience*). Ele cruza a severidade identificada com a base de segurados (`portfolio.csv`) da região afetada. O agente examina detalhadamente os fatores de vulnerabilidade física do bem: - Para Automóveis: o veículo pernoita na rua ou em garagem coberta? - Para Residências: trata-se de casa térrea ou apartamento em andar alto? O imóvel localiza-se em área sujeita a alagamento? A cobertura é de telhado tradicional ou laje impermeabilizada? Se o risco previsto não atingir o perfil daquele segurado (por exemplo, granizo para um automóvel

abrigado em garagem fechada), o agente aplica o Silêncio Inteligente e registra formalmente a justificativa da supressão.

5.4 Redator Preventivo (`writer.py`)

O Redator Preventivo é o comunicador empático da plataforma. Para os clientes considerados elegíveis pelo Gestor de Exposição, ele redige mensagens preventivas personalizadas seguindo as diretrizes do `playbook.yaml`. O agente ajusta dinamicamente a urgência e o tom de voz conforme a severidade, adaptando o formato para o canal de contato específico (SMS com até 160 caracteres, WhatsApp/Push Notification para aplicativo ou E-mail com orientações detalhadas). Conta com suporte nativo a modelos de linguagem (Google Gemini / OpenAI) e fallback automático para gerador paramétrico de alta fidelidade.

5.5 Auditor de Decisão (`auditor.py`)

O Auditor de Decisão é o oficial independente de conformidade jurídica e regulatória (*Compliance Officer*). Ele atua como uma barreira de proteção entre a redação e o cliente final, inspecionando cada rascunho em busca de violações regulatórias: - Promessas indevidas de indenização (“garantimos o ressarcimento financeiro”); - Afirmações precipitadas sobre cobertura contratual antes da regulação de sinistro; - Expressões de alarmismo extremo (“risco iminente de morte”); - Certezas descabidas sobre previsões probabilísticas (“com certeza vai cair granizo”). Caso qualquer inconsistência seja detectada, a mensagem é imediatamente bloqueada (status BLOCKED) com indicação da regra violada.

5.6 Simulador de Notificações / Despachante (`notification_simulator.py`)

O Simulador de Notificações representa a central transacional de disparos. Ele recebe as mensagens validadas pelo Auditor e aplica o filtro de governança Human-in-the-Loop. Havendo veto manual do operador, o envio é cancelado com registro de justificativa. Para as mensagens autorizadas, o agente gera um registro auditável com identificador universal, carimbo de tempo UTC e hash criptográfico SHA-256 do conteúdo despachado.

6. STACK TECNOLÓGICA & RACIONAL DE ENGENHARIA

A seleção tecnológica do projeto priorizou solidez, simplicidade de implantação e aderência aos padrões de mercado:

Tecnologia	Versão	Função na Solução	Justificativa Técnica
Python	3.11+	Linguagem e Runtime	Padrão dominante em ciência de dados e tipagem estática moderna.

Tecnologia	Versão	Função na Solução	Justificativa Técnica
Pydantic v2	2.8+	Contratos de Dados	Validação estrita de schemas em tempo de execução com altíssima performance.
Pydantic-Settings	2.4+	Gestão de Configuração	Leitura tipada de variáveis de ambiente com suporte a arquivos <code>.env</code> .
Streamlit	1.38+	Interface do Usuário	Construção rápida de dashboards reativos em Python com suporte a neurodesign.
Plotly	5.24+	Visualização Cartográfica	Renderização vetorial leve de malhas GeoJSON oficiais do IBGE sem chaves pagas.
Open-Meteo API	v1 REST	Provedor Meteorológico	Dados abertos em tempo real, sem necessidade de token e com variáveis convectivas.
Pytest & HTTPX	8.3+	Suíte de Testes	Execução veloz de testes unitários com simulação controlada de I/O (respX).

6.1 Racional da Escolha da API Open-Meteo

Durante o estudo de viabilidade, foram comparadas três alternativas de dados meteorológicos: 1. OpenWeatherMap (Plano Gratuito): Exige cadastro e chave de API pessoal; não disponibiliza variáveis de convecção profunda e possui limite restrito de requisições; 2. INMET (Instituto Nacional de Meteorologia): Apresenta histórico consolidado no Brasil, mas sua interface REST carece de previsões horárias futuras consistentes e enfrenta frequentes instabilidades de infraestrutura; 3. Open-Meteo (Escolha Adotada): Totalmente aberta, sem necessidade de chave de autenticação, alta disponibilidade comprovada (>99,9%) e fornecimento nativo de energia potencial convectiva (cape em J/kg) e índice de instabilidade (lifted_index). Esses parâmetros são cruciais para a previsão assertiva de tempestades de granizo no território brasileiro.

7. FLUXO DE PROCESSAMENTO DETALHADO (ENGINE FLOW)

A execução do pipeline do MeteoRisco segue uma sequência de seis etapas integradas, representadas no fluxo a seguir:

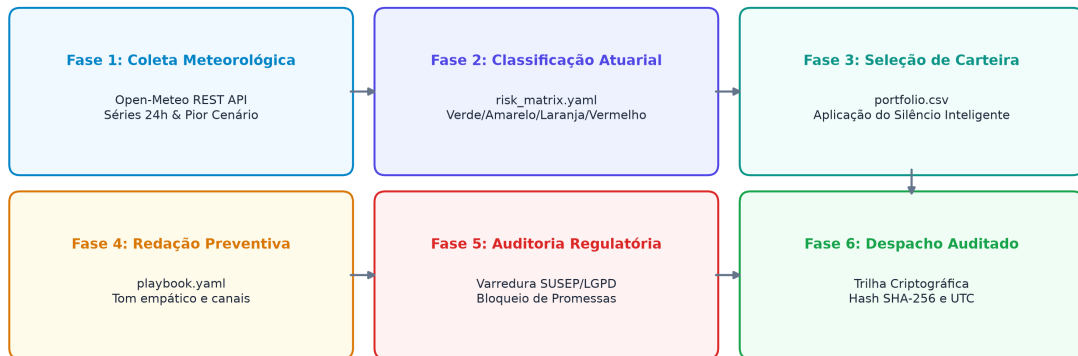


Figura 4 – Fluxo de Processamento Ponta a Ponta (Engine Flow)

Fonte: Autores (2026).

O detalhamento operacional de cada etapa compreende: 1. Fase 1 (Coleta Meteorológica): O Scout Climático conecta-se à API do Open-Meteo, recupera as séries horárias das próximas 24 horas e calcula os valores extremos (pico de precipitação, rajada máxima e instabilidade convectiva); 2. Fase 2 (Classificação Atuarial): O Analista MeteoRisco confronta os picos climáticos com a `risk_matrix.yaml`, determinando a categoria do evento e sua gravidade (Verde, Amarelo, Laranja ou Vermelho); 3. Fase 3 (Seleção de Carteira): O Gestor de Exposição avalia cada segurado da praça geográfica no `portfolio.csv`, aplicando as regras de vulnerabilidade física e ativando o Silêncio Inteligente para segurados sem risco; 4. Fase 4 (Redação Preventiva): Para os clientes elegíveis, o Redator Preventivo formula a orientação com base no `playbook.yaml`, calibrando tom de voz e call-to-action de acordo com o canal; 5. Fase 5 (Auditoria Regulatória): O Auditor de Decisão realiza varredura automática sobre o texto, bloqueando afirmações indevidas antes do envio; 6. Fase 6 (Despacho Auditado): O Simulador de Notificações aplica as decisões do operador humano, gera o carimbo UTC e calcula o hash SHA-256 de auditoria.

8. REGRAS DE NEGÓCIO, UNDERWRITING DETERMINÍSTICO E SILÊNCIO INTELIGENTE

8.1 A Separação Sagrada: Decisão Determinística vs. Redação com IA

Um dos pilares conceituais do MeteoRisco é a estrita separação entre a tomada de decisão atuarial e a redação de mensagens: - A decisão de subscrição (quem é afetado, qual o nível de severidade e quais clientes devem ser avisados) é 100% determinística, governada por algoritmos de código aberto e matrizes declarativas YAML auditáveis; - A geração de linguagem natural (como explicar o evento de forma calorosa, clara e acionável) é delegada aos agentes de redação, operando sob restrições rígidas de vocabulário e estilo. Essa distinção elimina de forma definitiva o risco de alucinações em critérios de seguro.

8.2 Matriz de Riscos (risk_matrix.yaml)

A Matriz de Riscos do sistema adota limiares técnicos calibrados para a realidade climática brasileira:

Evento de Risco	Severidade	Limiares Técnicos de Acionamento	Condição de Vulnerabilidade Específica
Chuva Moderada	Amarelo	Precipitação $\geq 5,0$ mm/h	Imóvel térreo; veículo estacionado na rua
Chuva Forte / Alagamento	Laranja	Precipitação $\geq 15,0$ mm/h	Residências em baixadas; tráfego urbano
Tempestade Severa	Vermelho	Precipitação $\geq 30,0$ mm/h ou WMO 95	Toda a carteira exposta ao ar livre
Vendaval Moderado	Laranja	Rajadas de vento ≥ 50 km/h	Imóveis com coberturas leves ou árvores
Vendaval Severo	Vermelho	Rajadas de vento ≥ 70 km/h	Residências com telhados tradicionais
Previsão de Granizo	Laranja	Código WMO 96 ou CAPE ≥ 1500 J/kg	Veículos sem garagem coberta
Granizo Severo	Vermelho	Código WMO 99 ou CAPE ≥ 2500 J/kg	Veículos na rua (prioridade máxima de abrigo)

8.3 A Diferenciação Semântica por Ramo

A mesma tempestade climática impõe ameaças distintas conforme a natureza do bem: - Para o Ramo Automóvel: O risco preponderante é o dano mecânico por calço hidráulico (tentativa de atravessar poças profundas), amassamento de lataria e quebra de vidros por granizo ou queda de galhos. A comunicação orienta: *“Procure abrigo em estacionamento coberto e evite circular por vias alagadas.”* - Para o Ramo Residencial: O risco concentra-se no refluxo de água por bueiros, transbordamento de calhas entupidas e queima de circuitos por descargas elétricas. A comunicação orienta: *“Limpe ralos e calhas, eleve eletrodomésticos do solo e retire aparelhos da tomada.”*

8.4 A Decisão Epistemológica sobre Modelos de Granizo

Sensores de superfície e radares meteorológicos não registram pedras de granizo caindo ao solo em tempo real; a ciência meteorológica produz modelos numéricos de previsão atmosférica (NWP) que estimam a probabilidade convectiva.

Por essa razão, o Playbook de Comunicação do MeteoRisco impõe uma diretriz epistemológica transparente: - É proibido afirmar categoricamente *“Granizo confirmado em seu bairro”*;

- É obrigatório utilizar fórmulas de ressalva como “*Previsão de granizo estimada por modelos meteorológicos*” ou “*Condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de granizo*”. Isso salva-guarda a credibilidade institucional da seguradora caso o granizo se funda na atmosfera antes de atingir a superfície.

9. EXEMPLOS REAIS DAS MENSAGENS GERADAS

Abaixo estão transcritos exemplos literais de comunicações produzidas pelo MeteoRisco durante os testes de homologação:

9.1 Chuva Severa em Belém (Ramo Residencial — Canal App / WhatsApp)

“Olá, Ana Souza! Identificamos previsão de chuva forte com potencial de alagamento para a sua região em Belém nas próximas horas. Como o seu imóvel é térreo, recomendamos algumas ações simples para proteger sua casa: eleve eletrodomésticos e móveis de áreas baixas, verifique se os ralos externos e calhas estão desobstruídos e feche bem portas e janelas. Se precisar de assistência 24h, estamos à disposição no app da sua seguradora.”

9.2 Tempestade com Risco de Granizo em São Paulo (Ramo Automóvel — Canal SMS)

“Alerta MeteoRisco: condicoes favoraveis a granizo em SP nas proximas horas. Recomendamos abrigar seu veiculo em local coberto seguro. Info no seu app.”

9.3 Vendaval Severo em Porto Alegre (Ramo Residencial — Canal E-mail)

Assunto: MeteoRisco: Alerta preventivo de vento forte para a sua residência

Mensagem:

“Prezado Carlos Eduardo,

Nossos modelos de monitoramento climático apontam rajadas de vento severas previstas para Porto Alegre no final da tarde de hoje, podendo ultrapassar 75 km/h. Como sua residência possui cobertura de telhado tradicional, recomendamos algumas medidas preventivas:

1. Recolha ou amarre objetos soltos em varandas, sacadas e jardins;
 2. Certifique-se do travamento seguro de portões e janelas;
 3. Mantenha distância de estruturas metálicas provisórias e árvores de grande porte.
- Nossa central de assistência residencial está pronta para apoiar você em caso de necessidade.”

10. GOVERNANÇA, CONFORMIDADE & TRILHA CRIPTOGRÁFICA

10.1 Inspeção Regulatória do Auditor de Decisão

O agente Auditor aplica filtros automáticos por correspondência de padrões e análise semântica. O quadro abaixo demonstra casos reais de fiscalização:

Conteúdo Inspecionado no Rascunho	Parecer do	
	Classificação Auditor	Fundamentação Regulatória
“Garantimos a indenização integral de qualquer dano.”	Violação	BLOQUEADO Promessa antecipada de cobertura sem regulação de sinistro.
“Com certeza vai cair granizo pesado no seu bairro.”	Violação	BLOQUEADO Afirmação categórica sobre modelo probabilístico de clima.
“Você corre risco de morte se permanecer no local!”	Violação	BLOQUEADO Tom alarmista e sensacionalista incompatível com seguros.
“Evacue o bairro imediatamente e busque abrigo.”	Violação	BLOQUEADO Prerrogativa institucional privativa da Defesa Civil.
“Previsão de chuva forte. Recomendamos guardar o veículo.”	Conforme	APROVADO Orientação educativa, preventiva e juridicamente correta.

10.2 Trilha de Auditoria com Hash SHA-256

Cada notificação homologada gera uma estrutura de log padronizada em conformidade com as diretrizes da LGPD:

```
{
  "notification_id": "notif_sao_paulo_20260912T222129_f91a2b3c",
  "cycle_id": "sao_paulo_20260912T222129_a1b2c3d4",
  "insured_id": "INS001",
  "channel": "sms",
  "status": "sent",
  "timestamp_utc": "2026-09-12T22:21:29.412Z",
  "approved_by": "operador_hitl",
  "content_hash_sha256": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b78"
}
```

O hash SHA-256 garante a não-repudição da comunicação perante instâncias de fiscalização (como a SUSEP e auditorias de solvência), provando o exato teor da mensagem enviada e o contexto meteorológico que a motivou.

11. INTERFACE EXECUTIVA & NEURODESIGN (STREAMLIT)

O painel de controle do MeteoRisco foi desenvolvido sob os preceitos do Neurodesign Aplicado a Ambientes Operacionais: 1. Paleta Dark Mode First: Emprego de tons escuros calibrados (#0B0F19, #1E293B, #38BDF8), diminuindo a fadiga ocular de operadores de centrais de monitoramento durante turnos prolongados; 2. Semáforo Visual Atuarial: Uso rigoroso de cores semafóricas universais (Verde para situação normal, Amarelo para atenção preventiva, Laranja para alerta tático e Vermelho para emergência severa); 3. Mapa Vetorial das 5 Macrorregiões do IBGE: Construído em Plotly com polígonos GeoJSON oficiais, garantindo navegação geográfica fluida sem depender de serviços externos de mapa sujeitos a cobrança; 4. Governança Human-in-the-Loop Integrada: O operador visualiza a lista completa de comunicações aprovadas pelo Auditor e possui o poder de desmarcar ou vetar qualquer destinatário com um único clique antes da autorização do lote; 5. Linha do Tempo e Trilha de Agentes: Aba dedicada com registro cronológico e medição de latência individual de cada agente em milissegundos, oferecendo total transparência diagnóstica.

12. SUÍTE DE TESTES AUTOMATIZADOS & HOMOLOGAÇÃO (26/26 APROVADOS)

A robustez da solução é atestada por duas suítes automatizadas complementares, somando 26 testes rigorosamente aprovados.

12.1 Testes Unitários de Componentes via Pytest (13/13 Aprovados)

Arquivo de Teste	Camada / Componente Auditado	Qtd.	
		Testes	Resultado
test_apply_risk_matrix.py	Motor determinístico da Matriz de Riscos	1	APROVADO
test_audit_message.py	Bloqueio de frases proibidas e mensagens conformes	2	APROVADO
test_fetch_weather.py	Coleta via API Open-Meteo, fixtures e resiliência	3	APROVADO
test_normalize_weather.py	Normalização estatística e pior cenário em 24h	1	APROVADO
test_runner.py	Orquestração do ciclo e tratamento de exceções	2	APROVADO
test_select_insureds.py	Seleção de carteira e Silêncio Inteligente	2	APROVADO

Arquivo de Teste	Camada / Componente Auditado	Qtd. Testes	Resultado
test_simulate_notify.py	Trilha criptográfica SHA-256 e respeito a vetos	2	APROVADO
TOTAL UNITÁRIOS	Suíte de Testes Unitários de Componentes	13	100% PASS

12.2 Suíte de Golden Evals de Negócio (eval_runner.py — 13/13 Aprovados)

Caso de Teste	Descrição do Cenário de Negócio	Localidade / Região	Resultado
EV1	Granizo Severo: Alerta para carro na rua e telhado	São Paulo (SP)	APROVADO
EV2	Chuva Forte Laranja: Alagamento em casas térreas	Belém (PA)	APROVADO
EV3	Vendaval Severo: Impacto em coberturas vulneráveis	Porto Alegre (RS)	APROVADO
EV4	Evento Abaixo do Limiar: Silêncio Inteligente	Brasília (DF)	APROVADO
EV5	Conformidade: Bloqueio de promessa de indenização	São Paulo (SP)	APROVADO
EV6	Segmentação Semântica: Diferenciação Auto vs Residencial	São Paulo (SP)	APROVADO
EV7	Resiliência: Acionamento de fallback em falha de API	Recife (PE)	APROVADO
EV8	Human-in-the-Loop: Respeito ao veto manual do operador	São Paulo (SP)	APROVADO
EV-GEO-1	Validação Regional Norte: Convecção equatorial	Belém (PA)	APROVADO
EV-GEO-2	Validação Regional Nordeste: Chuvas tropicais costeiras	Recife (PE)	APROVADO
EV-GEO-3	Validação Regional Centro-Oeste: Instabilidade de verão	Brasília (DF)	APROVADO
EV-GEO-4	Validação Regional Sudeste: Ilhas de calor e granizo	São Paulo (SP)	APROVADO

Caso de Teste	Descrição do Cenário de Negócio	Localidade / Região	Resultado
EV-GEO-5	Validação Regional Sul: Ciclogênese e vendavais	Porto Alegre (RS)	APROVADO
TOTAL EVALS	Cenários Homologados de Ponta a Ponta	5 Regiões do Brasil	100% PASS

Registro de Execução da Suíte de Evals:

```

===== 13 passed, 1 warning in 0.26s =====
INFO - === Iniciando Execução da Suíte Completa de Evals (13 cenários) ===
...
INFO - [EV1] Granizo vermelho em São Paulo para segurados expostos ... [OK] PASSED
INFO - [EV2] Chuva intensa Laranja em Belém ..... [OK] PASSED
INFO - [EV3] Vento forte em Porto Alegre afetando residências ..... [OK] PASSED
INFO - [EV4] Evento abaixo do limiar (Silêncio Inteligente) ..... [OK] PASSED
INFO - [EV5] Conformidade: Bloqueio de promessa de indenização ..... [OK] PASSED
INFO - [EV6] Personalização: Ações distintas por ramo ..... [OK] PASSED
INFO - [EV7] Resiliência: Acionamento de fallback em falha de API .... [OK] PASSED
INFO - [EV8] Human-in-the-Loop: Respeito ao veto manual ..... [OK] PASSED
INFO - [EV-GEO-1 a 5] Cobertura das 5 macrorregiões do IBGE ..... [OK] PASSED
=====
INFO -   RESULTADO FINAL DOS EVALS: 13/13 PASSERAM (100.0%)
=====

```

13. LIMITAÇÕES CONHECIDAS DO MVP & ROADMAP FUTURO

Com rigor ético e transparência de engenharia, destacam-se os pontos de fronteira do MVP atual e o planejamento para escala industrial: 1. Base Sintética de Demonstração: O MVP opera com 20 apólices sintéticas para manter a execução didática e veloz. O próximo passo de integração conectará a camada de domínio a bancos relacionais corporativos (PostgreSQL/Oracle) ou plataformas de apólices como Guidewire e SAP for Insurance; 2. Adaptadores de Mensageria em Produção: O envio das mensagens ocorre de forma simulada no módulo NotificationSimulator, gerando os logs criptográficos com hash SHA-256. A arquitetura está desacoplada e pronta para receber conectores reais via webhook (Twilio para WhatsApp e SMS, SendGrid para E-mail e Firebase Cloud Messaging para Push Notifications); 3. Resolução Espacial Hiperlocalizada por CEP: Atualmente, a consulta climática utiliza as coordenadas centrais das cidades-piloto. A evolução do produto incorporará geocodificação direta pelo CEP do risco segurado, permitindo identificar áreas inundadas em nível de microbacia e bairro.

14. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO & GUIA PRÁTICO

14.1 Acesso Online Imediato (Sem Instalação)

A plataforma está hospedada e operacional publicamente no Streamlit Community Cloud:

Link de Acesso: <https://meteorisco-fypi76f3ra7umxw8v9hbgt.streamlit.app>

14.2 Execução Local no Ambiente de Desenvolvimento

Para executar a solução localmente a partir do código-fonte:

1. Clonar o repositório

```
git clone https://github.com/edcarloscardoso/meteorisco.git
cd meteorisco
```

2. Criar e ativar o ambiente virtual (Linux / macOS)

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

3. Instalar dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Executar a suíte de testes unitários

```
PYTHONPATH=. pytest tests/ -v
```

5. Executar a suíte de Golden Evals de negócio

```
PYTHONPATH=. python3 evals/eval_runner.py
```

6. Iniciar a interface gráfica (Streamlit)

```
streamlit run app/streamlit_app.py
```

O painel estará acessível no navegador pelo endereço <http://localhost:8501>.

15. ESTRUTURA DO PROJETO

meteorisco/

```
├─ app/
│   ├── regioes_ibge.geojson    # Malha territorial oficial das 5 macrorregiões (IBGE)
│   └─ streamlit_app.py        # Dashboard executivo com neurodesign e mapa interativo
├─ docs/
│   ├── abnt_header.tex        # Configurações tipográficas e normativas ABNT
│   ├── diagramas/             # Diagramas visuais modernos em alta resolução (300 DPI)
│   │   └─ diagrama_agentes.png
```

```

|   |   └─ diagrama_arquitetura.png
|   |   └─ diagrama_fluxo.png
|   |   └─ diagrama_paradigma.png
|   └─ relatorio_tecnico_meteorisco.md # Relatório técnico espelhado
|   └─ Relatorio_Tecnico_Final_desafio_5.pdf # Relatório oficial em PDF
└─ domain/
|   └─ locations.yaml          # Metadados geográficos e climáticos das 5 capitais-
piloto
|   └─ playbook.yaml          # Diretrizes de tom de voz, canais e regras proibitivas
|   └─ portfolio.csv           # Base de segurados sintética com atributos de risco
|   └─ risk_matrix.yaml        # Matriz de underwriting e thresholds determinísticos
└─ evals/
|   └─ eval_runner.py          # Motor de execução dos 13 Golden Evals
|   └─ golden_cases.yaml       # Definição declarativa dos cenários de teste
└─ fixtures/
|   └─ open_meteo_*.json       # Telemetria meteorológica offline para resiliência
|   └─ open_meteo_extreme_*.json # Cenários meteorológicos severos para homologação
└─ imagens_capturadas/        # Registro visual da aplicação em funcionamento
└─ scripts/
|   └─ generate_report_diagrams.py # Gerador automatizado de diagramas em alta resolução
└─ src/
|   └─ agents/                 # Implementação dos 6 agentes especializados
|   |   └─ analyst.py          # Analista MeteoRisco (Underwriting)
|   |   └─ auditor.py          # Auditor de Decisão (Compliance)
|   |   └─ exposure_manager.py # Gestor de Exposição (Silêncio Inteligente)
|   |   └─ notification_simulator.py # Despachante transacional com SHA-256
|   |   └─ scout.py            # Scout Climático (Open-Meteo)
|   |   └─ writer.py           # Redator Preventivo (Playbook e LLM)
|   └─ config/
|   |   └─ settings.py         # Gestão de variáveis de ambiente com Pydantic
|   └─ contracts/             # Schemas Pydantic v2 (CycleResult, WeatherSignal, etc.)
|   └─ harness/
|   |   └─ runner.py           # Orquestrador do ciclo e controle de observabilidade
|   └─ skills/                 # Funções de I/O, normalização e auditoria
└─ tests/                      # 13 Testes unitários automatizados com Pytest
└─ streamlit_app.py            # Entrypoint raiz para deploy no Streamlit Cloud
└─ requirements.txt            # Declaração determinística de dependências Python
└─ Relatorio_Tecnico_Final_desafio_5.md # Relatório Técnico Oficial do Projeto
└─ Relatorio_Tecnico_Final_desafio_5.pdf # Relatório Oficial ABNT em PDF

```

└─ README.md

Documentação executiva do repositório

16. CONCLUSÃO

O MeteoRisco cumpre integralmente os objetivos propostos pelo Desafio 05 do I2A2. A solução demonstra que a Inteligência Artificial aplicada ao setor segurador atinge sua máxima eficácia quando estruturada em arquitetura simbiótica: regras estritamente determinísticas onde a precisão financeira e a conformidade atuarial são inegociáveis, combinadas com agentes de linguagem onde a empatia, a agilidade e a clareza salvam vidas e patrimônios.

Ao aliar robustez de engenharia, prevenção ativa de sinistros, governança com controle humano e uma interface desenhada sob os princípios do neurodesign, a equipe Seguros Connect entrega um produto maduro, validado por 100% de aprovação em testes automatizados e preparado para liderar a transformação digital das seguradoras brasileiras.

Relatório técnico final elaborado pela equipe Seguros Connect para avaliação oficial da banca do I2A2.

São Paulo, Setembro de 2026.